SISTEMAS OPERATIVOS · DISEÑO CONCURRENTE

Sistema de impresoras en red

Diseño de un sistema concurrente basado en paso de mensajes para coordinar usuarios, cola de trabajos e impresoras.

01 · EL RETO

Coordinar solicitudes simultáneas sin perder consistencia



Varios usuarios

Pueden enviar trabajos al mismo tiempo.



Un recurso compartido

El sistema debe ordenar la cola y controlar impresoras disponibles.



Sin duplicaciones

Debe evitar asignaciones duplicadas y mantener el estado del servicio consistente y confiable.

02 · DOS MODELOS

La arquitectura se decide entre compartir estado o pasar mensajes

MEMORIA COMPARTIDA

Estado común entre procesos

Procesos acceden a una cola y al estado común; requiere mutex y semáforos.

Conflictos de acceso y sincronización explícita.

PASO DE MENSAJES

Coordinación mediante un servidor

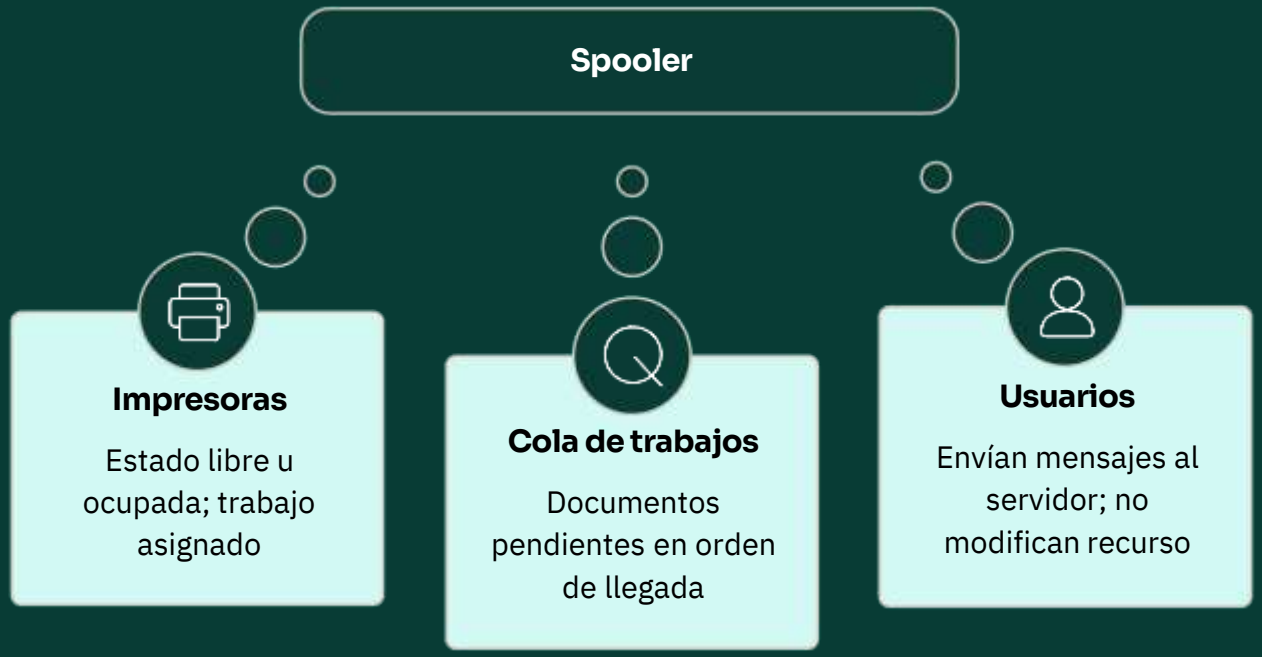
Un servidor central recibe solicitudes y coordina las impresoras mediante buzones.

La comparación se centra en conflictos, orden, escalabilidad y adecuación a una red.

La decisión: paso de mensajes

Es el modelo más natural para equipos distribuidos: el servidor centraliza la cola, garantiza el orden y reduce el riesgo de condiciones de carrera e interbloqueos.

El recurso compartido vive en el spooler



REGLA DE PROPIEDAD

Solo el servidor modifica el estado.

Usuarios e impresoras no modifican el recurso directamente; solo envían mensajes al servidor.

La representación compleja conserva la información importante

Frente a los contadores, permite saber qué ocurre en cada impresora y detectar inconsistencias.

Criterio	Contadores	Diccionario + deque
Información	Cantidad de libres y pendientes	Estado, trabajos y orden FIFO
Elección de impresora	No identifica cuál está libre	Busca una impresora libre
Seguimiento	Limitado	Estado completo del sistema

Tres clases, un único dueño del recurso

ServidorImpresion

Recibe mensajes, administra la cola y asigna trabajos.

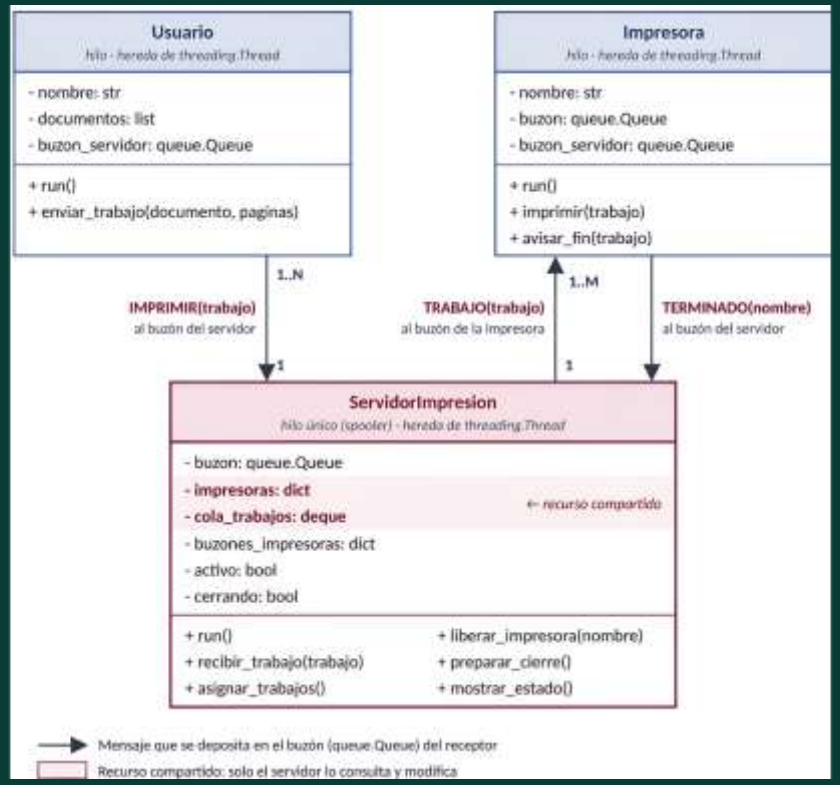
Usuario

Envía documentos al buzón del servidor.

Impresora

Espera trabajos, imprime y avisa cuando termina.

`threading.Thread` · `queue.Queue`



El sistema se coordina con cuatro mensajes

01

IMPRIMIR

El usuario solicita un trabajo.

02

TRABAJO

El servidor asigna el documento a una impresora.

03

TERMINADO

La impresora libera su estado.

04

FIN

El sistema cierra cuando no quedan trabajos ni impresoras ocupadas.

La consistencia queda encapsulada en el servidor

1. **Agregar un trabajo**

   La cola conserva su estado.

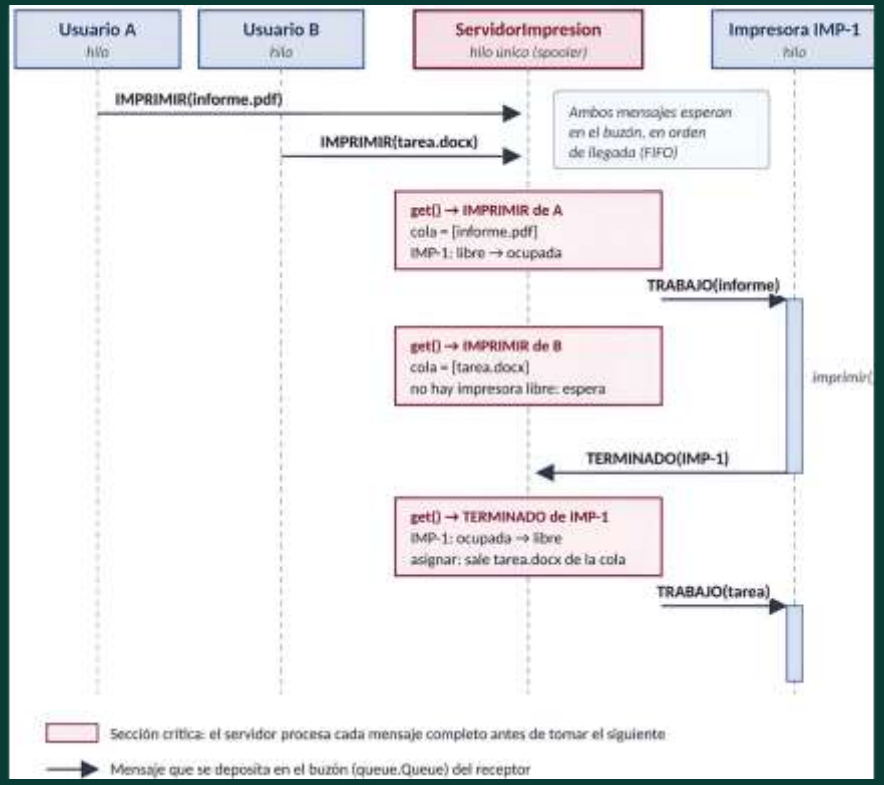
2. **Asignarlo**

   Una impresora recibe el trabajo correcto.

3. **Liberar una impresora**

   El estado se actualiza sin duplicaciones.

`queue.Queue` sincroniza el buzón; ninguna impresora toma trabajos por su cuenta.



09 · RESULTADO

Qué problemas evita el diseño



Dos trabajos asignados a la misma impresora.



Un documento impreso dos veces o perdido.



Actualizaciones de cola que se sobrescriben.



Orden de atención distinto al orden de llegada.